



"Ss. Cyril and Methodius" University in Skopje
**FACULTY OF COMPUTER
SCIENCE AND ENGINEERING**

Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје (УКИМ)

Факултет за компјутерски науки и инженерство (ФИНКИ)

Проектна документација MindSpace

Изработиле:

Андреј Јакимовски 226086

Давор Лазаров 233109

Стефан Колов 223226

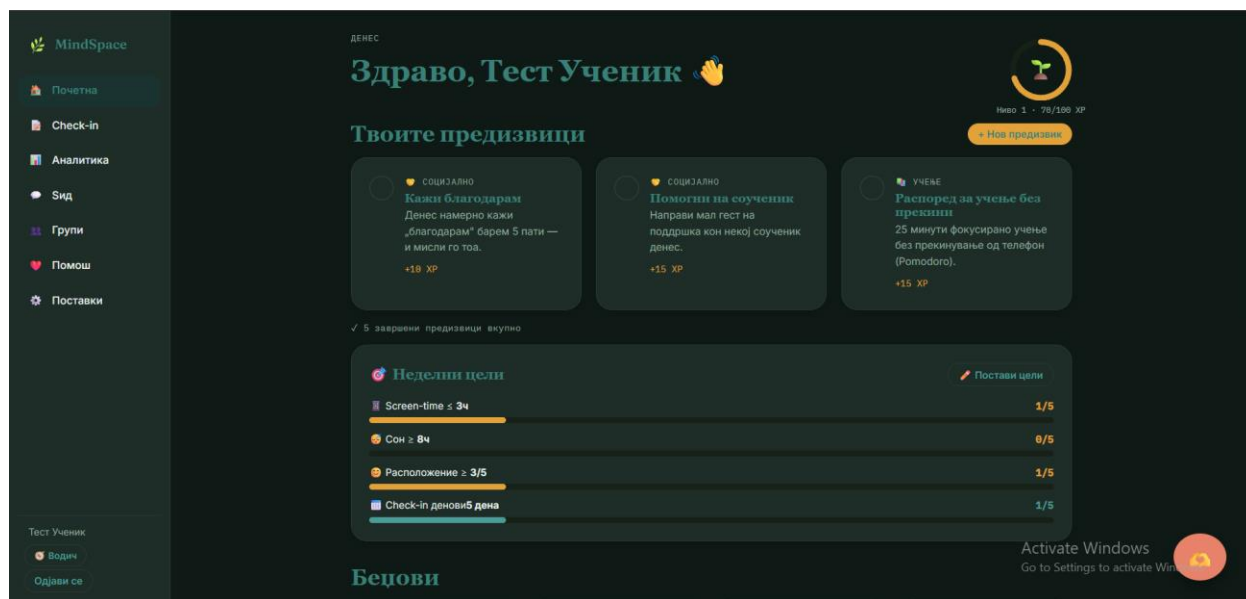
Скопје, јуни 2026



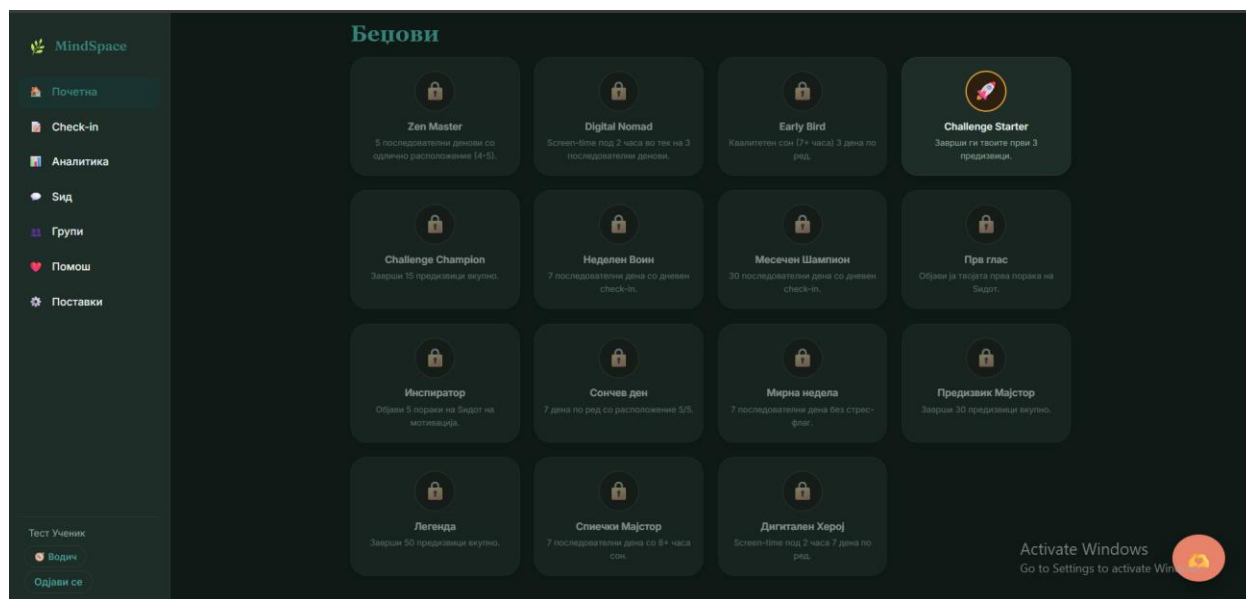
ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВЕБ АПЛИКАЦИЈАТА "MINDSPACE"

1. Вовед и визија на проектот

Во социјално и технолошки динамичното секојдневие, менталното здравје и емоционалната благосостојба кај младата популација се соочуваат со специфични предизвици. Проектот **MindSpace** е конципиран и развиен како сеопфатно, современо full-stack софтверско решение наменето за евиденција, анализа и визуелизација на личните велнес параметри на корисниците. Главната научна и практична инспирација за имплементација на овој систем произлегува од глобалните истражувања на организацијата *HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)*. Овие податоци конзистентно демонстрираат дека факторите како што се прекумерното време поминато пред дигитални екрани (screen time), нередовниот и неквалитетен сон, како и намалената социјална интеракција во физичкиот свет, имаат директна каузална поврзаност со падот на когнитивните перформанси и зголемувањето на анксиозноста кај младите. MindSpace ги зема овие емпириски согледувања и ги претвора во функционална дигитална алатка за саморефлексија.



Слика 1: Почетна страница на веб апликацијата MindSpace



Слика 2: Почетна страница на веб апликацијата MindSpace (делот со бецови)

2. Детален опис на функционалностите (Што и како работи)

Системот е поделен на неколку меѓусебно поврзани функционални модули кои овозможуваат комплетно менаџирање на корисничкото искуство и анализа на податоците:

2.1. Модул за автентикација и безбедност (Authentication & Authorization)

Сигурната автентикација е клучна поради сензитивноста на податоците за менталното здравје. Овој модул поддржува:

- **Регистрација (Sign Up):** Креирање на нов кориснички профил со валидација на лозинка и внесување на уникатно корисничко име.
- **Најава (Sign In):** Безбедна верификација на корисничкиот идентитет преку генерирање на заштитени JWT (JSON Web Tokens) кои се зачувуваат во сесијата на клиентот.
- **Контрола на пристап:** Апликацијата користи напредни полиси за безбедност на ниво на редови (Row Level Security - RLS). Тоа значи дека дури и во базата на податоци, еден корисник е целосно изолиран и нема теоретска можност да ги види или модифицира записите за расположение на друг корисник.



The login form for MindSpace features a dark teal background. At the top center is a small green leaf icon. Below it, the word "MindSpace" is written in a large, light teal serif font. Underneath the name is the tagline "Баланс. Свест. Поддршка." in a smaller, light teal sans-serif font. There are two buttons at the top: "Најава" (Login) on the left and "Регистрација" (Registration) on the right, both in light teal rounded rectangles. Below these are two input fields: "Email" and "Лозинка (мин. 6 карактери)" (Password, min. 6 characters), both in dark teal rounded rectangles. At the bottom is a large, light teal button labeled "Најави се" (Login).



The registration form for MindSpace has the same dark teal background and top branding as the login form. It includes the "MindSpace" name, tagline, and "Регистрација" (Registration) button. The input fields are: "Корисничко име" (Username), "Email", "Лозинка (мин. 6 карактери)" (Password, min. 6 characters), "Ученик/чка" (Student/Teacher) with a dropdown arrow, and "Код на клас (на пр. VII-а) — опционално" (Class code, e.g., VII-a) — optional. A large, light teal button at the bottom is labeled "Создај профил" (Create profile).

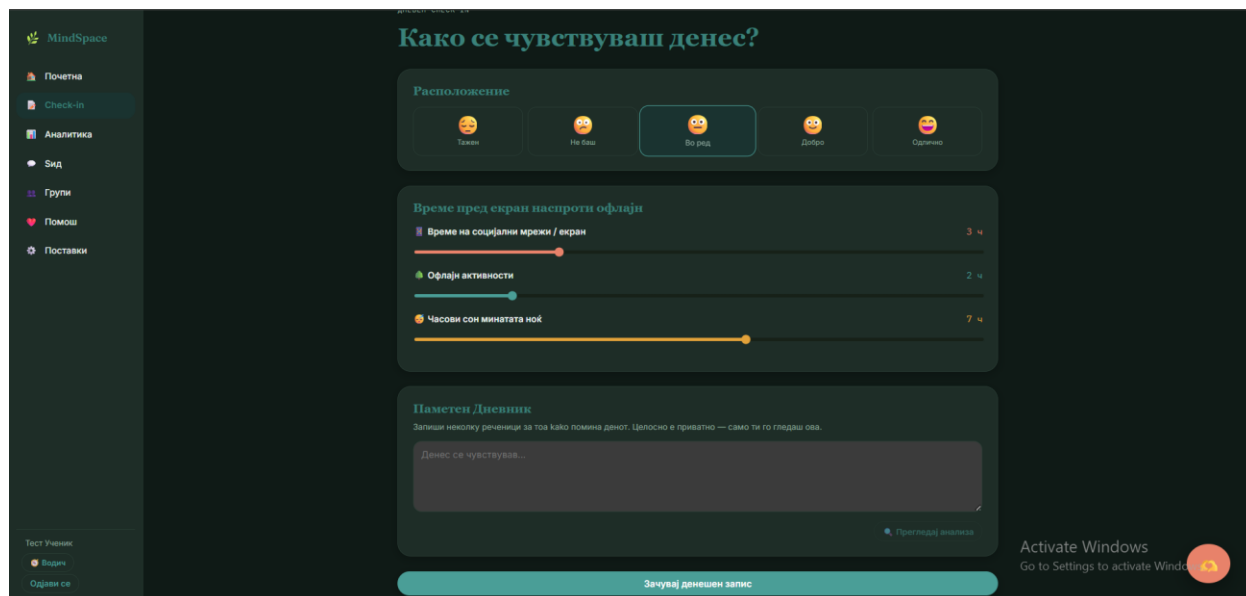
Слика 3 и 4: Форми за најава / регистрација



2.2. Дневник за расположение (Mood Tracker)

Овој модул претставува јадрото за дневен внес на емоционалната состојба:

- Корисникот преку интуитивен графички интерфејс (скала со интерактивни емотикони или нумерички контроли од 1 до 5) го избира своето моментално или дневно расположение.
- Овозможено е внесување на текстуални белешки (Notes) каде корисникот може слободно да ги евидентира причините за неговата емоционална состојба (на пр. "Стрес поради испитна сесија", "Одличен ден по спортска активност").
- При притискање на копчето за зачувување, React апликацијата испраќа HTTP POST барање до серверот, кој ја потврдува валидноста на податоците и ги запишува во базата со точен временски печат (Timestamp).



Слика 5: Форма за внесување на расположение на дневно ниво

2.3. Евиденција на дигитални и животни навики (Habit Tracker)

Овој дел служи за квантитативно следење на секојдневните активности кои влијаат на менталниот баланс:

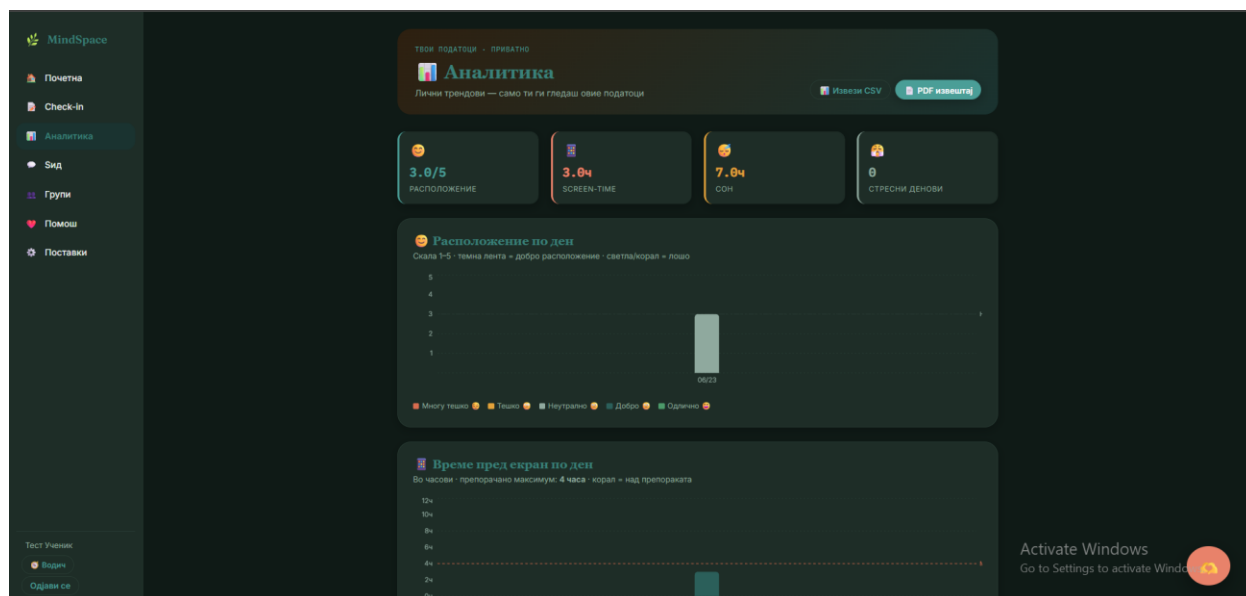
- **Време пред екран (Screen Time):** Внес на часови поминати на паметни телефони, компјутери или социјални мрежи.
- **Времетраење на сон (Sleep Hours):** Клучен параметар за когнитивното здравје. Корисникот внесува колку часови спиел претходната ноќ.
- Податоците се зачувуваат во посебна релациона табела поврзана со корисничкиот ID, овозможувајќи подоцнежна вкрстена анализа со внесените расположенија.

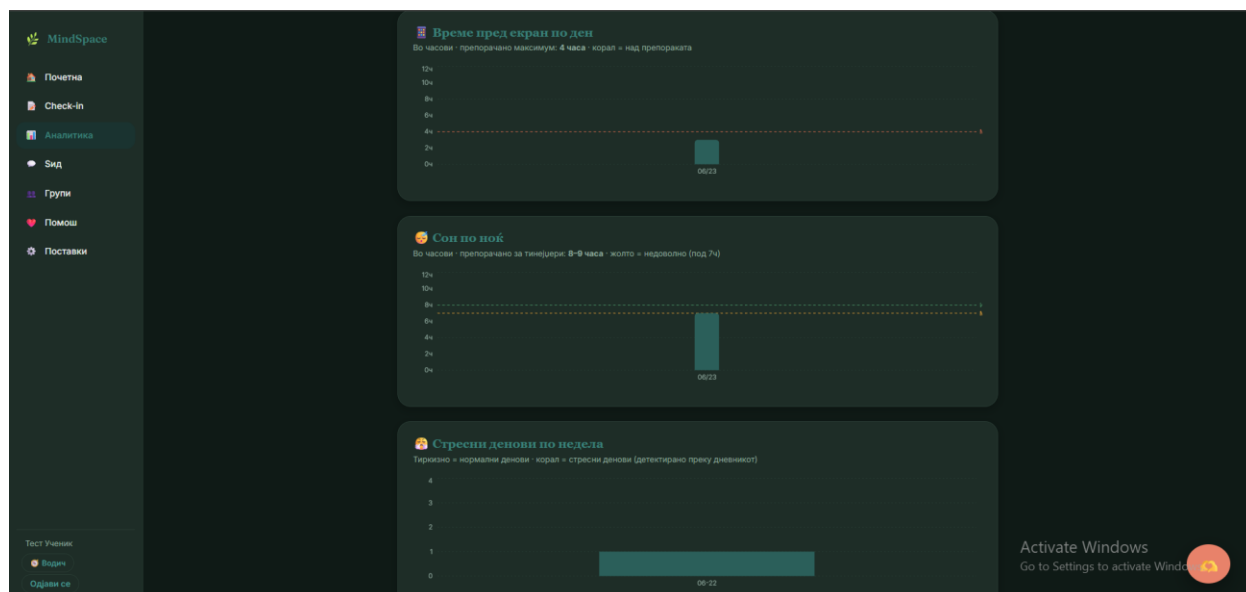


2.4. Модул за аналитика и компарација со HBSC трендови (Insights Dashboard)

Ова е најнапредната компонента на апликацијата каде податоците добиваат практична вредност:

- Системот ги зема агрегираните податоци на корисникот за изминатиот период (на пр. последната недела или месец) и ги споредува со дефинираните статистички прагови од HBSC истражувањата.
- Доколку корисникот има надпросечно време пред екран (пр. > 6 часови дневно) проследено со пад во рејтингот на расположението, апликацијата генерира визуелно предупредување или едукативен совет за дигитален детокс.





Слика 6 и 7: Кориснички панел (Dashboard) со визуелни аналитики и споредба со HBSC трендовите

2.4.1. Извоз на извештаи (Export)

Аналитичкиот модул на MindSpace поддржува два формати за извоз на персонализирани извештаи:

- **PDF извештај** — Корисникот може да генерира детален извештај за избран временски период (на пр. последните 30 дена) кој го вклучува визуелниот преглед на расположенијата, screen-time и квалитетот на сонот. Извештајот е форматиран и подготвен за печатење или споделување.
- **CSV извоз** — За напредни корисници кои сакаат да ги анализираат своите податоци надвор од апликацијата, достапен е извоз на сите дневни записи во CSV формат. Датотеката може да се отвори во Excel или друга алатка за табеларна анализа.



MindSpace

Личен извештај за дигитална благосостојба

Ученик: Тест Ученик
Класа: VIII-в
Период: Последни 30 денови
Датум: 25 јуни 2026 г.
Ниво: Ниво 1 · 80 XP

ЗАПИШАНИ ДЕНОВИ

2

од вкупно 30 денови

Резиме на периодот

РАСПОЛОЖЕНИЕ

3.0 / 5

Неутрално

SCREEN-TIME

3.5 ч

просечно дневно

CON

6.5 ч

Δ под препорачано

СТРЕСНИ ДЕНОВИ

0 (0%)

во периодот

Постигнувања

- Завршени предизвици во периодот **6**
- Освоени бегови вкупно **2**
Challenge Starter · Прв глас
- 😊 Позитивни денови: **0 (0%)**

Дневни записи

ДАТУМ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	SCREEN-TIME	CON	СТРЕС
23.06.2026 г.	3/5 Неутрално	3 ч	7 ч	He
25.06.2026 г.	3/5 Неутрално	4 ч	6 ч	He

	A	B	C	D	E	F	G
1	Датум	Расположение (1-5)	Screen-time (ч)	Офлајн активности (ч)	Сон (ч)	Стрес	Sentiment
2	6/23/2026	3	3	2	7	He	neutral
3	6/25/2026	3	4	5	6	He	neutral

Слика 8,9 и 10: Содржина на PDF и CSV фајловите



3. Архитектура на системот и проток на податоци (Data Flow)

MindSpace е имплементиран со користење на класична трислојна софтверска архитектура (3-Tier Architecture):

3.1. Клиентски слој (Frontend)

Развиен е во **React.js**. Клиентот е задолжен за рендерирање на корисничкиот интерфејс (UI), управување со локалната состојба (State) и испраќање на асинхрони `fetch` или `axios` барања до серверот. Имплементирани се заштитени рути (Protected Routes) кои спречуваат ненајавени лица да пристапат до внатрешноста на апликацијата.

3.2. Серверски слој (Backend)

Развиен во **Node.js** со користење на **Express.js** рамката за дефинирање на RESTful API. Серверот дејствува како бизнис-логички слој. Тој ги прифаќа барањата од React, ја проверува автентичноста на корисничкиот токен, ги чисти и валидира влезните податоци и комуницира со базата.

3.3. Податочен слој (Database)

Како платформа за управување со податоци е искористен **Supabase**. Во неговата позадина работи релациона база на податоци **PostgreSQL**. Овој слој овозможува брзи трансакции, релационен интегритет (преку странски клучеви) и автоматско управување со корисничките профили преку вградената шема за автентикација.

4. Структура на базата на податоци (Database Schema)

За потребите на MindSpace развиена е конзистентна и нормализирана база на податоци.

Податоците се поделени во три основни табели:

Табела	Колона	Тип на податок	Ограничување / Врска	Опис
profiles	id	UUID	Primary Key, FK кон auth.users	Уникатен идентификатор од автентикацискиот систем.



mood_logs	username	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Корисничко име на сопственикот на профилот.
	updated_at	TIMESTAMP	-	Време на последно ажурирање.
	id	BIGINT	Primary Key (Identity)	Автоматски инкрементален број на записот.
	user_id	UUID	Foreign Key кон profiles.id	Поврзување на расположението со конкретен корисник.
	mood_rating	INTEGER	CHECK (mood_rating BETWEEN 1 AND 5)	Нумеричка оценка за расположението.
	notes	TEXT	NULLABLE	Дополнителни опционални размислувања и белешки.
	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Датум и точно време кога е внесен записот.
	id	BIGINT	Primary Key (Identity)	Уникатен ID на записот за навики.
	user_id	UUID	Foreign Key кон profiles.id	Поврзување на навиките со соодветниот корисник.



screen_time_hours	NUMERIC	NOT NULL	Поминати часови пред дигитални екрани.
sleep_hours	NUMERIC	NOT NULL	Часови поминати во спиење.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Датум на кој се однесуваат навиките.

5. Функционална разработка на социјалните и помошните модули

За да се овозможи сеопфатна поддршка и да се поттикне интеракцијата помеѓу корисниците, MindSpace содржи неколку дополнителни модули (табови) во корисничкиот интерфејс. Овие табови имаат за цел да изградат заедница, да понудат едукација и да овозможат персонализација на самата апликација.

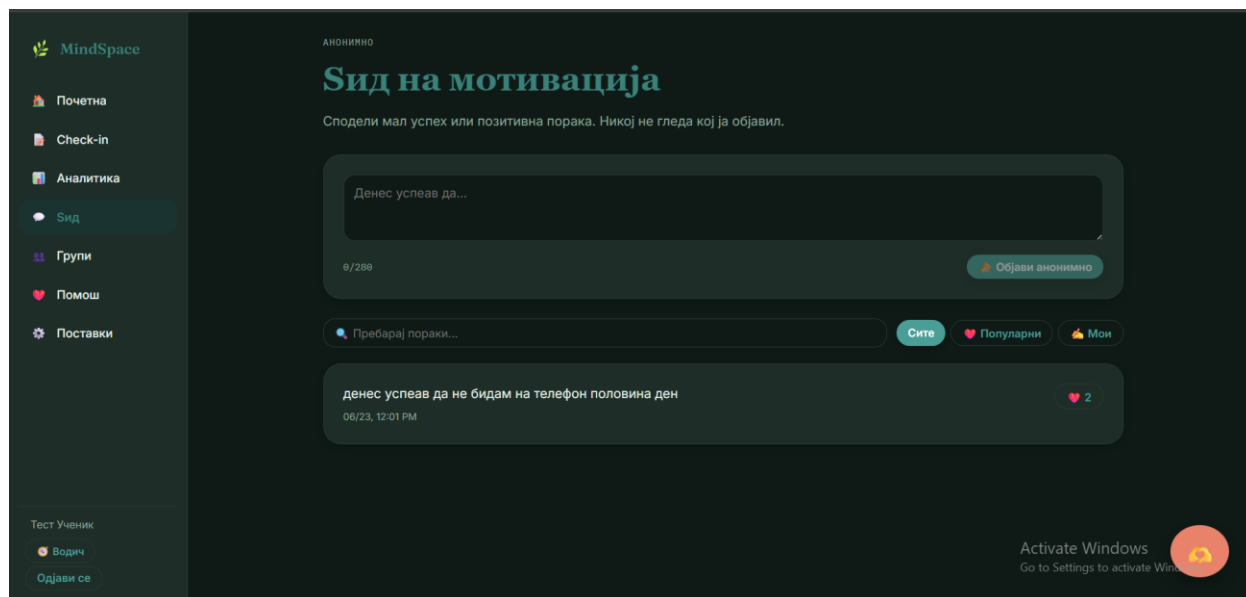
5.1. Таб „Сид“ (Community Wall)

Модулот „Сид“ е замислен како безбеден, заеднички простор каде корисниците (студентите) можат анонимно или јавно да ги споделуваат своите моментални мисли, искуства, мотивациски пораки или предизвици со кои се соочуваат.

- **Како работи во позадина:** Кога корисникот внесува статус на сидот, React апликацијата испраќа HTTP POST барање до серверската рута во Node.js, која врши проверка на содржината. Податоците се зачувуваат во посебна табела во Supabase (wall_posts).
- **Приказ во реално време:** При секое отворање на овој таб, се активира API повик кој ги превзема најновите објави подредени хронолошки, овозможувајќи му на



секој студент да види дека не е сам во своите секојдневни факултетски и емоционални предизвици.

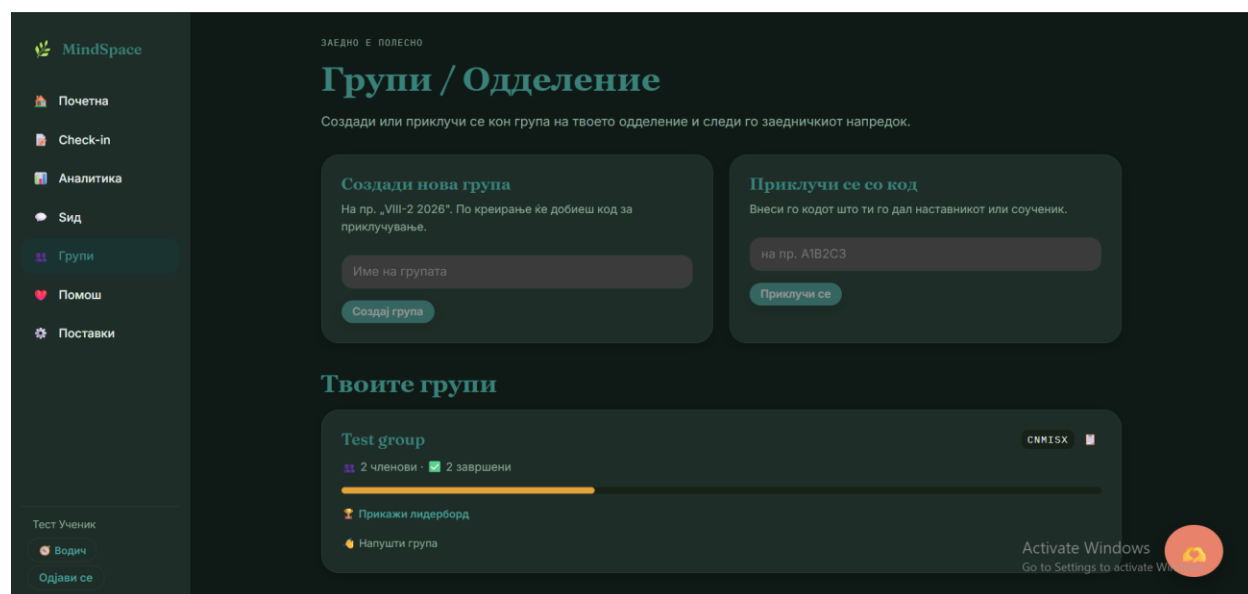


Слика 11: Приказ на корисничкиот интерфејс за табот „Сид“

5.2. Таб „Групи“ (Support Groups)

Овој модул овозможува потесна социјална сегментација преку групи за поддршка фокусирани на специфични теми поврзани со студентскиот живот и менталната благосостојба.

- **Функционалност:** Корисниците можат да прегледуваат и да се приклучуваат во различни тематски кругови, како на пример: „Справување со испитен стрес“, „Баланс помеѓу социјален живот и факултет“ или „Дигитален детокс и фокус“.
- **Логика на работа:** Податоците за групите и членствата се менаџираат релационо преку Supabase базата. Социјалниот аспект на овој модул помага во намалување на чувството на изолација и нуди платформа за меѓусебно советување и споделување корисни навики за учење и релаксација.



Слика 12: Интерфејс на модулот „Групи“ со достапни социјални кругови

5.3. Таб „Помош“ (Help & Resources)

Табот „Помош“ е едукативниот и кризниот центар на апликацијата MindSpace. Неговата примарна цел е да понуди брзи решенија, насоки и корисни материјали кога на корисникот му е потребна итна поддршка.

- **Содржина на модулот:** Овој таб содржи неколку клучни под-секции:
 - *Едукативни ресурси:* Статии, блогови и упатства базирани на HBSC истражувањата за тоа како правилно да се менаџира времето пред екран.
 - *Интерактивни вежби:* Водени вежби за дишење (Breathing exercises) и техники за брзо смирување при акутен стрес или паника.
 - *Линии за помош:* Директни контакти, броеви и е-пошти од универзитетските советувајлишта и професионални психолози до кои студентите можат слободно да се обратат.



MindSpace

Почетна

Check-in

Аналитика

Сид

Групи

Помош

Поставки

Тест Ученик

Водич

Одјави се

ПОДДРШКА

Ресурси за помош

Ако се чувствуваш преоптоварено, тажно или ти треба некој со кого да разговараш — ти не си сам. Подолу се корисни ресурси.

Ако се наоѓаш во криза или имаш итна потреба од помош, јави се на **192** (итна помош) или разговарај со твојот училиштен психолог.

Телефонски линии за помош (Македонија)

Итна помош

Достапна 24/7 за итни медицински и психолошки ситуации.

194

SOS линија за деца

Бесплатна линија за деца и млади во кризна ситуација. Анонимно и доверливо.

0800 1 2223

Центар за ментално здравје

Психолошка поддршка и советување за млади во Скопје.

02 3130 374

Онлајн ресурси

Smiling Mind — Медитација

Посети —

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

MindSpace

Почетна

Check-in

Аналитика

Сид

Групи

Помош

Поставки

Тест Ученик

Водич

Одјави се

Онлајн ресурси

Smiling Mind — Медитација

Бесплатна апликација за mindfulness и медитација специјализирана за млади.

Посети —

YoungMinds

Информации и совети за ментално здравје на млади (на англиски).

Посети —

Sleep Foundation — За тинејџери

Научни совети за подобрување на квалитетот на сонот кај адолесценти.

Посети —

Common Sense Media — Дигитална благосостојба

Практични совети за здраво користење на технологијата.

Посети —

Совети за секоја ситуација

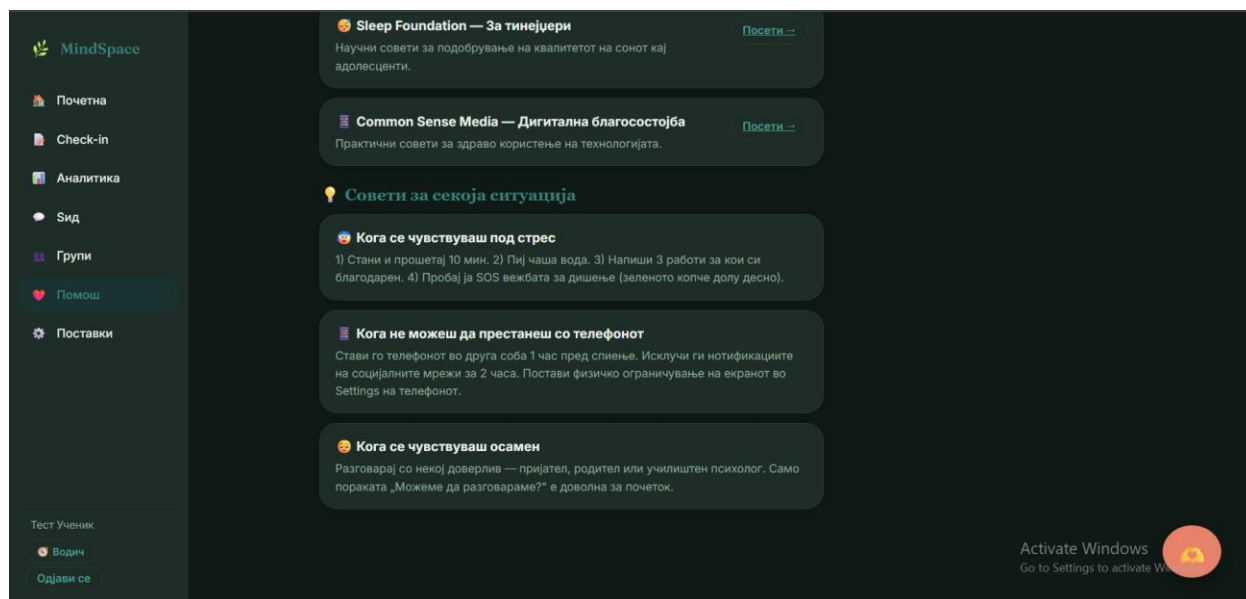
Кога се чувствуваш под стрес

1) Стани и прошегај 10 мин. 2) Пиј чаша вода. 3) Напиши 3 работи за кои си благодарен. 4) Пробај ја SOS вежбата за дишење (зеленото копче долу десно).

Кога не можеш да престанеш со телефонот

Стави го телефонот во друга соба 1 час пред спиење. Исклучи ги нотификациите на социјалните мрежи за 2 часа. Постави физичко ограничување на екранот во

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



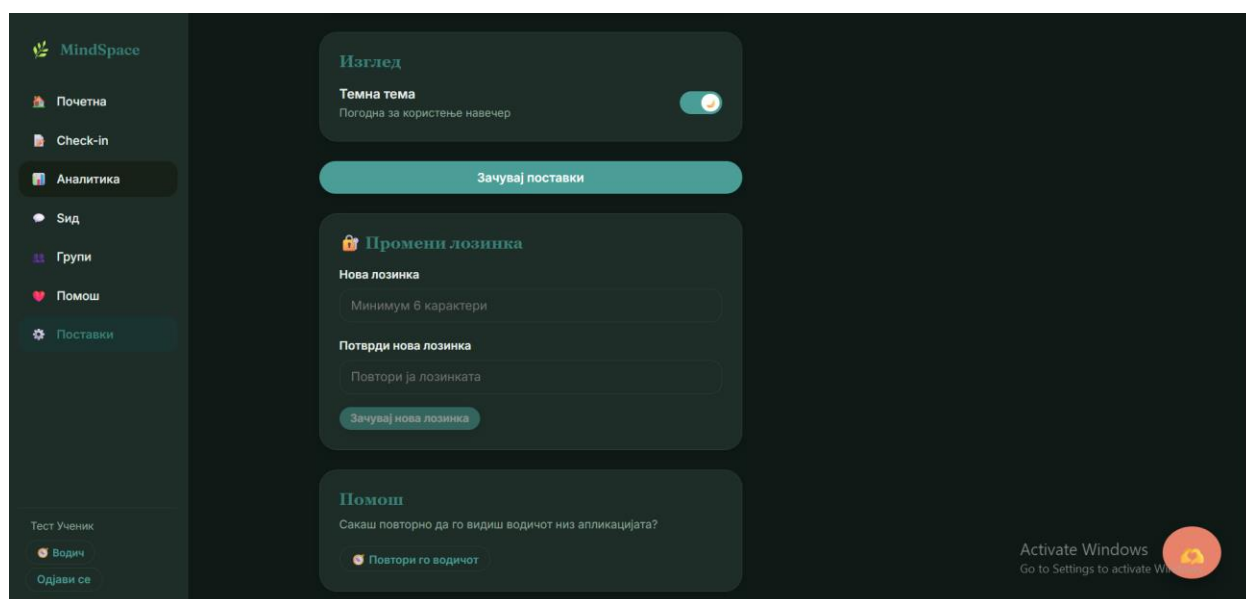
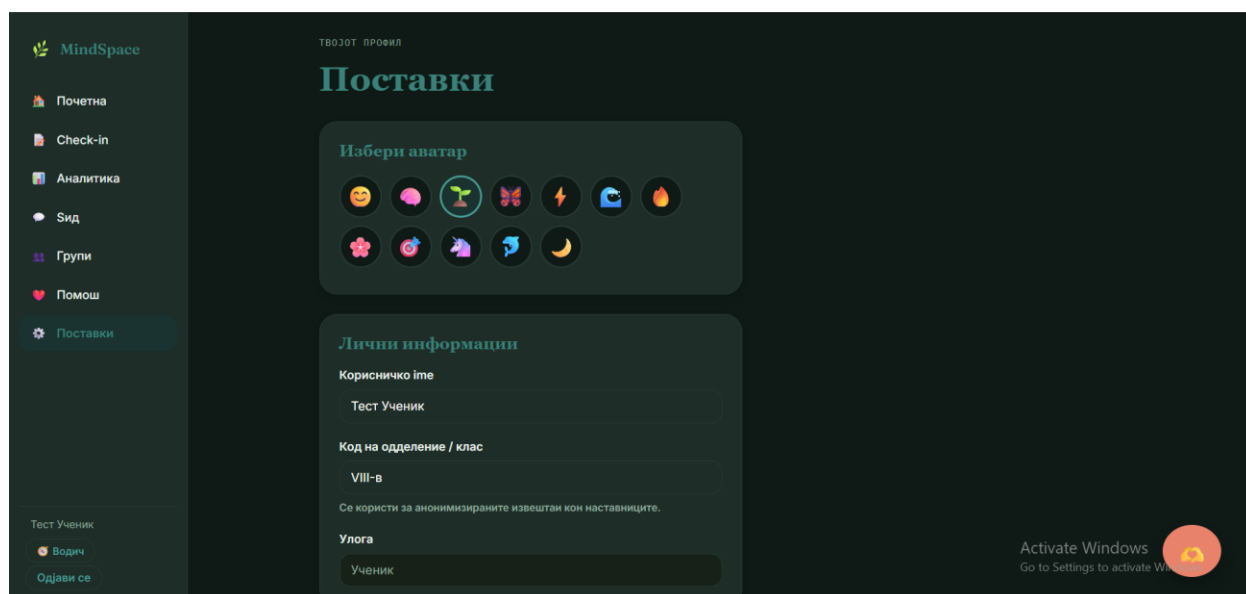
Слика 13,14 и 15: Преглед на ресурсите, контактите и вежбите во табот „Помош“

5.4. Таб „Поставки“ (Settings)

Модулот „Поставки“ му овозможува на корисникот целосна контрола врз неговиот профил и начинот на кој ја доживува апликацијата.

- **Главни опции:**

- *Управување со профилот:* Опција за промена на корисничкото име (username) или лозинката, со директна синхронизација преку Supabase Auth сервисот.
- *Прилагодување на визуелната тема:* Префрлање помеѓу светол и темен режим (Light / Dark mode) за поудобно користење во ноќните часови, со што директно се влијае на намалување на напрегањето на очите пред спиење.
- *Одјава (Sign Out):* Безбедносен механизам кој при кликање ја уништува активната сесија и локално зачуваниот JWT токен на клиентот, враќајќи го корисникот на почетниот екран за најава.



Слика 16 и 17: Приказ на менито за Поставки и кориснички модификации



6. Заклучок и планови за идна надградба

MindSpace успешно ја демонстрира моќта на современите веб технологии во решавање на реални, секојдневни предизвици поврзани со менталната благосостојба на младите. Системот нуди стабилна архитектурна основа, брз и одзивен кориснички интерфејс, и сигурна изолација на личните податоци на корисниците.

Како следни чекори за иден развој и надградба на проектот се предвидени:

- **Интеграција на напредна визуелизација на податоци** — проширување на аналитичкиот модул со детални неделни и месечни прегледи на расположенијата, трендови и корелации меѓу различните параметри на благосостојба.
- **Автоматизиран систем за потсетување** — имплементација на email нотификации кои ќе ги поттикнуваат корисниците редовно да ги внесуваат своите дневни параметри, со цел одржување на конзистентност и точност на податоците.
- **Проширување на моделот на навики** — вклучување на дополнителни здравствени параметри како физичка активност, внес на вода и исхрана, со цел создавање на поцелосна слика за добросостојбата на корисникот.